International Scientific Physics Olympiad

T2. 뮤온의 비정상 자기 모멘트

답안지

Part A. 자기장 속에서의 동역학 (4.5점)

A1 (식) $\Delta v =$ (값) $\Delta v =$ **1.0**

A2 (식) $E_k =$ (값) $E_k =$ **0.5**

A3 (식) $R =$ (값) $R =$ **1.0**

(식) $T =$ (값) $T =$

A4 (식) $N =$ (값) $N =$ **0.8**

A5 $d\vec{s}/dt =$ **0.7**

A6 $\omega_z =$ **0.5**

Part B. 토머스 세차 (3.5점)

B1 $v_{Cx} =$ $v_{Cy} =$ **0.5**

B2 $v''_{x''} =$ $v''_{y''} =$ **0.7**

B3 **0.6**

B4 $\omega =$ **1.0**

B5 $\omega_{T,z} =$ **0.7**

Part C. 자기 모멘트의 세차 (2점)

C1 0.7

$\omega_s =$

C2 0.5

$\omega_a =$

C3 0.8

(식) $a_\mu =$ (값) $a_\mu =$